



Föreläsning 11

Reglerteknik AK

©Bo Wahlberg
Avdelningen för Reglerteknik, KTH

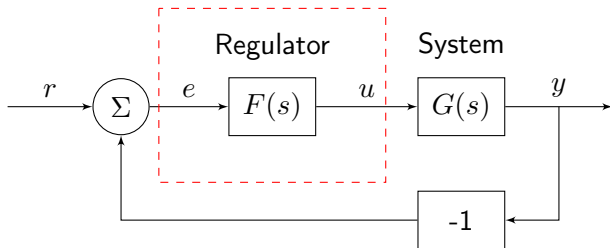
4 Oktober, 2023

Förra gången:

- Alternativa regulatorstrukturer

Dagens program:

- Implementering:



Hur förverkligar man sambandet mellan $e(t)$ och $u(t)$?

Det finns olika typer av implementeringar:

- Mekanisk
- Hydraulisk
- Pneumatisk
- Elektronisk

Centrifugalregulatorn

(Centrifugal governor) är en mekanisk implementering av en P-regulator. James Watt 1788 för ångmaskin (Christiaan Huygens över 100 år tidigare för väderkvarn).

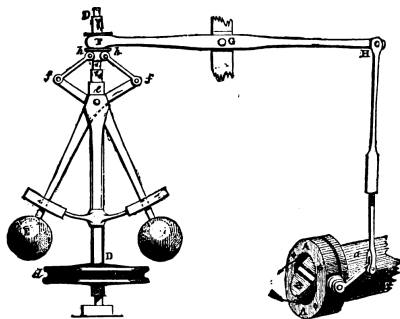
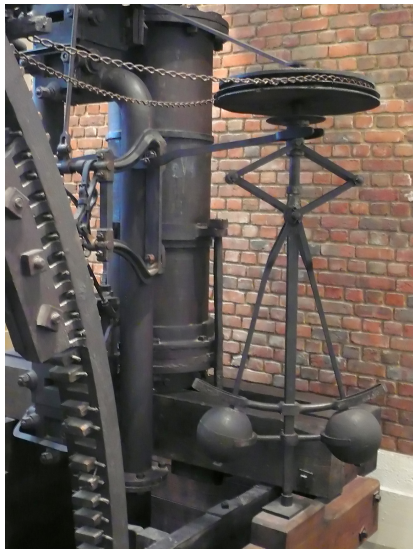


FIG. 4.—Governor and Throttle-Valve.

Analog implementering - Centrifugalregulatorn





Digital implementering

Köp en dator och en AD/DA -omvandlare

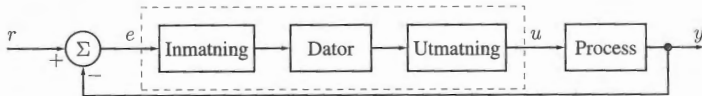
1. **A/D:** Mäter den kontinuerliga signalen vid diskreta tidpunkter (avståndet mellan dessa kallas *samplingintervallet* och betecknas T).
2. Datorprogram = "regulatoralgoritm"

$$u(kT) = f\left(e_F(kT), e_F((k-1)T), \dots\right)$$

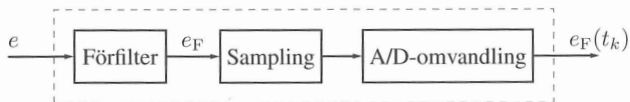
3. **D/A:** Skickar ut den beräknade (diskreta) styrsignalen. Oftast hålls den styckvis konstant mellan datapunkterna (enklaste formen av interpolation). Detta kallas en hållkrets.

Se figur 10.1-10.4 i boken!

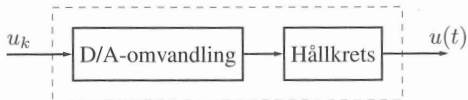
Realtidssystem



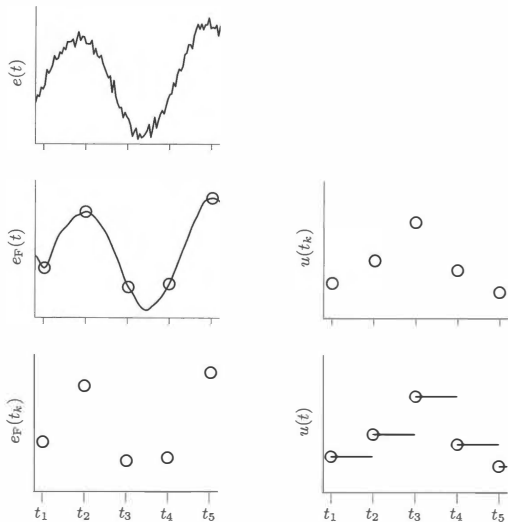
Figur 10.1: Datorimplementering.



Figur 10.2: Inmatning till datorn.



Figur 10.3: Utmatning från datorn.



Figur 10.4: Signalerna i figur 10.1 – figur 10.3.



- Användargränssnitt
- Synkronisering
- Kommunikation (latency, trådlös, 5G,...)

Autocodegenerering (Matlab $\rightarrow$ C)

Jämför Vattentankarna!



Regulatoralgoritm

$u(t)$ ges normalt av en diff.-ekvation.

PI: $u = K(e + \frac{1}{T_I} \int e) \Rightarrow \dot{u} = K\dot{e} + \frac{K}{T_I}e$

Lead/Lag: $U(s) = \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1} E(s) \Rightarrow \beta \tau_D \dot{u} + u = \tau_D \dot{e} + e$



Regulatoralgoritm

Digital implementering sker genom *numerisk* lösning av differential ekvationer.

Idéen är att ersätta derivator med differensapproximationer.



Operatorformalism

- Deriveringsoperatoren, p .

$$pu(t) = \dot{u}(t)$$

- Förskjutningsoperatoren, q_T .

$$q_T u(t) = u(t + T)$$

- Inverterade förskjutningsoperatoren, q_T^{-1} .

$$q_T^{-1} u(t) = u(t - T)$$



Euler bakåt

Vi kan approximera förstaderivatan med

$$\dot{u}(t) \approx \frac{u(t) - u(t - T)}{T}$$

Eller skrivet med hjälp av operatorer som

$$p \approx \frac{1}{T} [1 - q_T^{-1}]$$

Detta är *Euler bakåt*.



Tustins formel

En annan vanlig approximation är *Tustins formel*

$$p \approx \frac{2}{T} \frac{1 - q_T^{-1}}{1 + q_T^{-1}}$$

Härledning

Alt 1.

$$q_T^{-1} = e^{-pT} = \frac{e^{-pT/2}}{e^{pT/2}} \approx \frac{1 - pT/2}{1 + pT/2}$$



Tustins formel

Alt 2. Studera integration

$$y(t) = \int_0^t u(\tau) d\tau = y(t-T) + \int_{t-T}^t u(\tau) d\tau$$

Trapetsregeln motsvarar exakt integration av styckvis linjär interpolation

$$y(t) = y(t-T) + T \frac{u(t) + u(t-T)}{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{p} \approx \frac{T}{2} \frac{1 + q_T^{-1}}{1 - q_T^{-1}}$$



Euler Bakåt

Euler Framåt

$$p \approx \frac{1 - q_T^{-1}}{T q_T^{-1}}$$

motsvarar exakt integration av styckvis konstant interpolation

$$y(t) = y(t - T) + T u(t - T) \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{p} \approx T \frac{q_T^{-1}}{1 - q_T^{-1}}$$

Exakt uttryck under styckvis konstant insignal

$$x(t) = e^{AT} x(t - T) + \left[\int_0^T e^{A\tau} B d\tau \right] u(t - T)$$

Tidsdiskret system

$$x(t + T) = F x(t) + G u(t)$$



Regulatoralgoritm

Betraktar vi en Taylorutveckling

$$q_T u(t) = u(t + T) = \{\text{Taylor}\} = u(t) + T p u(t) + .. = e^{pT} u(t)$$

ser vi att vi kan uttrycka förskjutningsoperatören som

$$q_T = e^{pT}$$

vilket kan jämföras med tidsförskjutningen e^{sT} .

$$\text{Euler bakåt: } \frac{1}{T} [1 - e^{-pT}] = p + \mathcal{O}(T)$$

$$\text{Tustins formel: } \frac{2}{T} \left(\frac{1 - e^{-pT}}{1 + e^{-pT}} \right) \approx p + \mathcal{O}(T^2)$$

Example (Lead-länk + Euler bakåt)

Vi kan skriva om en given differentialekvation

$$\beta\tau_D\dot{u} + u = \tau_D\dot{e} + e$$

med hjälp av Euler bakåt som

$$\beta\tau_D\frac{1}{T}(1 - q_T^{-1})u(t) + u(t) = \frac{\tau_D}{T}(1 - q_T^{-1})e(t) + e(t)$$

varur vi sedan kan lösa ut $u(t)$ som

$$u(t) = \frac{\beta\tau_D}{\beta\tau_D + T} \left[\underbrace{q_T^{-1}u(t)}_{u(t-T)} \right] + \frac{\tau_D + T}{\beta\tau_D + T} e(t) - \frac{\tau_D}{\beta\tau_D + T} \underbrace{q_T^{-1}e(t)}_{e(t-T)}$$

Example (PI + Tustin)

Givet en differentialekvation

$$\dot{u} = K(\dot{e} + \frac{1}{T_I}e)$$

identifierar vi från sambandet $U = FE$ att

$$F(p) = \frac{K(p + \frac{1}{T_I})}{p}$$

som vi kan skriva om med hjälp av Tustins formel som

$$F_T(q_T^{-1}) = \frac{K \left[\frac{2}{T} \left(\frac{1 - q_T^{-1}}{1 + q_T^{-1}} \right) + \frac{1}{T_I} \right]}{\frac{2}{T} \left(\frac{1 - q_T^{-1}}{1 + q_T^{-1}} \right)} = \frac{K \left[1 + \frac{T}{2T_I} + \left(-1 + \frac{T}{2T_I} \right) q_T^{-1} \right]}{1 - q_T^{-1}}$$



Example (PI + Tustin, fort.)

Vi finner sedan $u(t)$ från sambandet

$$u(t) = F_T(q_T^{-1})e(t)$$

med insatt uttryck för $F_T(q_T^{-1})$ som

$$u(t) = u(t - T) + K \left[\left(1 + \frac{T}{2T_I} \right) e(t) + \left(-1 + \frac{T}{2T_I} \right) e(t - T) \right]$$



Samplingsintervall

Hur ska man välja samplingsintervallet?

Man bör ta hänsyn till

- Räknekapacitet
- Stabilitetsmarginaler
- Aliaseffekt



Samplingsintervall

Stabilitetsmarginal:

Försämras vid digital implementation

- Tidsfördröjning på grund av sampel- och hållkrets
- Approximationer

Sampel- och hållkrets $\approx T$ tidsfördröjning

Example

Vill vi tolerera max 20° minskning av φ_m :

$$\implies \omega_c T < 0.35(\text{rad})$$

$$\implies T < \frac{0.35}{\omega_c}$$



Samplingsintervall

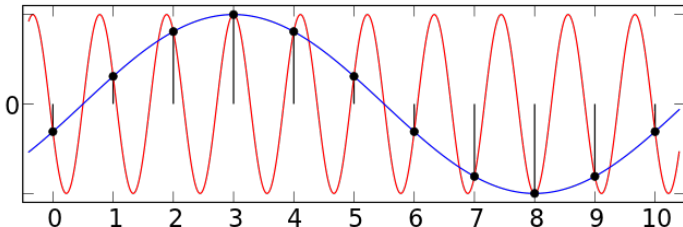
Samplingsfrekvensen ges av

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} \approx 20\omega_c$$

Används en smartare diskret design kan man ta

$$\omega_s \approx (5 \rightarrow 10)\omega_c$$

Aliaseffekten (vikningsdistorsion)



Efter sampling kan signaler med frekvens högre än $\frac{\omega_s}{2}$
 (Nyquistfrekvensen)
 ej skiljas från signaler med frekvens lägre än $\frac{\omega_s}{2}$.



Aliaseffekten (vikningsdistorsion)

Motmedel:

1. Bestäm intervall $[0, \omega_{\max}]$ där vi behöver en korrekt beskrivning av signaler
2. Välj T så att $\omega_{\max} < \frac{\omega_s}{2} \implies T < \frac{\pi}{\omega_{\max}}$
3. LP-filtrera (low pass) signalerna *innan* sampling



Reglerteknik Fortsättningskurs

Nu är vi klara med grunderna i reglerteknik!